



復旦大學

4.24 第四次热学习题课

黏性、扩散与热传导

王承鑫，温连炳，叶羽丰

复旦大学物理系

2026/04/24

题目 1

考虑由 N 个 CO_2 分子组成的理想气体. 每个分子是线型的, 有 3 个平动自由度, 2 个转动自由度, 以及 4 个振动自由度 (每种振动模式对应动能和势能, 故贡献 2 个平方项) .

(1) 根据经典能量均分定理, 计算该气体的定容摩尔热容 $C_{V,m}$ ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).

(2) 实验测得在 300 K 时, CO_2 的 $C_{V,m} \approx 28.8 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. 这与经典理论值偏差很大. 试分析原因, 并推断在 300 K 下, 有多少个振动自由度被 “冻结”? (假设平动和转动自由度完全激发) .

(3) 设被 “冻结” 的振动模式的特征温度 $\theta_{\text{vib}} = \hbar\omega/k_B$. 对于 CO_2 的弯曲振动模式, $\theta_{\text{vib}} \approx 960 \text{ K}$. 利用爱因斯坦模型 (振动模式平均能量 $E_{\text{vib}} = \hbar\omega/2 + \hbar\omega/(e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)$), 计算在 300 K 和 1000 K 时, 该弯曲振动模式对 $C_{V,m}$ 的贡献, 并与经典值比较. 讨论温度对自由度激发的影响.

解答 1

(1) 对于 1 mol 气体 (N_A 个分子), 每个分子的总平均能量为

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{1}{2} (f_t + f_r + 2f_v) k_B T,$$

其中 $f_t = 3$, $f_r = 2$, $f_v = 4$, $2f_v$ 来自每个振动模式的动能和势能. 总平方自由度数:

$$f_{\text{total}} = f_t + f_r + 2f_v = 3 + 2 + 2 \times 4 = 13.$$

摩尔内能:

$$U_m = N_A \langle \varepsilon \rangle = \frac{13}{2} N_A k_B T = \frac{13}{2} RT,$$

式中 $R = N_A k_B = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. 定容摩尔热容:

$$C_{V,m}^{\text{classic}} = \left(\frac{\partial U_m}{\partial T} \right)_V = \frac{13}{2} R.$$

解答 1

代入数值：

$$C_{V,m}^{\text{classic}} = \frac{13}{2} \times 8.314 = 6.5 \times 8.314 = 54.041 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

(2) 原因：振动自由度因量子效应被“冻结”——振动能级间隔 $\hbar\omega$ 远大于 $k_B T$ ，大部分分子处于基态，无法被热激发。平动和转动自由度在室温下已完全激发。

设实际参与能量均分的有效平方自由度为 f_{eff} ，则

$$C_{V,m}^{\text{exp}} = \frac{f_{\text{eff}}}{2} R.$$

解得

$$f_{\text{eff}} = \frac{2C_{V,m}^{\text{exp}}}{R} = \frac{2 \times 28.8}{8.314} \approx \frac{57.6}{8.314} \approx 6.93.$$

解答 1

平动和转动共贡献 $3 + 2 = 5$ 个平方自由度, 对应热容 $\frac{5}{2}R = 20.785 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. 剩余热容来自部分激发的振动自由度. 每个完全激发的振动模式贡献 $2 \times \frac{1}{2}R = R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. 设被完全冻结的振动模式数量为 x (完全不贡献), 则实际贡献的振动平方自由度为 $2(4 - x)$, 热容贡献为 $(4 - x)R$. 因此

$$\frac{5}{2}R + (4 - x)R = C_{V,m}^{\text{exp}}.$$

代入 $C_{V,m}^{\text{exp}} = 28.8$:

$$\begin{aligned}\frac{5}{2}R + 4R - xR &= \frac{13}{2}R - xR = C_{V,m}^{\text{exp}}, \\ xR &= \frac{13}{2}R - C_{V,m}^{\text{exp}} \Rightarrow x = \frac{13}{2} - \frac{C_{V,m}^{\text{exp}}}{R}.\end{aligned}$$

解答 1

计算得

$$x = 6.5 - \frac{28.8}{8.314} \approx 6.5 - 3.464 = 3.036 \approx 3.$$

故约有 **3 个振动自由度被冻结**，仅约 1 个振动模式被激发。

(3) 弯曲振动模式的特征温度 $\Theta_{\text{vib}} = 960 \text{ K}$. 爱因斯坦模型给出每个分子的平均振动能量：

$$E_{\text{vib}} = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}.$$

对 1 mol 气体，摩尔振动内能：

$$U_{\text{vib},m} = N_A E_{\text{vib}} = R \frac{\Theta_{\text{vib}}}{e^{\Theta_{\text{vib}}/T} - 1}.$$

解答 1

摩尔振动热容：

$$C_{V,\text{vib}} = \frac{dU_{\text{vib},m}}{dT} = R \left(\frac{\Theta_{\text{vib}}}{T} \right)^2 \frac{e^{\Theta_{\text{vib}}/T}}{(e^{\Theta_{\text{vib}}/T} - 1)^2}$$

当 $T = 300 \text{ K}$ 时

$$x = \frac{\Theta_{\text{vib}}}{T} = \frac{960}{300} = 3.2$$

$$C_{V,\text{vib}} = R \cdot x^2 \cdot \frac{e^x}{(e^x - 1)^2} = 8.314 \times 10.24 \times 0.04429 \approx 3.771 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

经典完全激发值 $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，占比 $3.771/8.314 \approx 45.4\%$ 。

解答 1

当 $T = 1000 \text{ K}$ 时

$$x = \frac{960}{1000} = 0.96.$$

$$C_{V,\text{vib}} = 8.314 \times 0.9216 \times 1.0054 \approx 7.704 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

占比 $7.704/8.314 \approx 92.7\%$ ，已接近完全激发。

温度对自由度激发的影响显著：

- 当 $T \ll \Theta_{\text{vib}}$ (如 300 K)，振动模式被“冻结”，热容贡献指数小；
- 当 $T \gg \Theta_{\text{vib}}$ (如 1000 K)，振动模式完全激发，热容趋近经典值 R ；
- 中间温度区域，热容随温度升高平滑过渡。

这解释了室温下 CO_2 的摩尔热容远小于经典均分定理预言的原因——振动自由度尚未解冻，只有平动和转动自由度完全贡献。随着温度升高，振动自由度逐步参与能量均分，热容增大。

题目 2

一细金属丝将一质量为 m 、半径为 R 的均质圆盘沿中心轴铅垂挂起，并使圆盘能绕轴转动。在其下置一大的与盘面平行的水平板，圆盘与水平板之间间距为 d ，并充满黏度为 η 的液体。初始时，圆盘以角速度 ω_0 旋转。假设圆盘与水平板间的任一竖直线上的速度梯度都相等，试问在 t 时刻圆盘的旋转角速度是多少？

解答 2

依题意, 圆盘和水平板之间的黏性液体对圆盘有黏性阻力, 因此圆盘的旋转角速度将随时间变化. 因为圆盘为刚体, 各点的旋转角速度相同. 在圆盘上取处于半径在 $r \sim r + dr$ 区间的圆环上的流体作为研究对象, 讨论圆盘的旋转角速度随时间的演化. 记圆环的面积为 ΔS , 因为圆盘是均质圆盘, 依题意知, 其面密度为 $\rho = \frac{m}{\pi R^2}$, 所以圆环的质量为

$$m' = \rho \Delta S = \frac{m}{\pi R^2} \Delta S.$$

因为圆环的宽度 dr 很小, 记 t 时刻圆盘旋转的角速度为 ω , 则上述质量为 m' 的圆环的线速度为 $u = \omega r$, 记黏性阻力为 f , 根据牛顿第二定律可得

$$f = m' \frac{du}{dt} = \frac{m}{\pi R^2} \Delta S \frac{d\omega}{dt} r. \quad (1)$$

解答 2

取竖直向上为 z 轴正方向, 依题意, 圆盘和水平板间的液体的状态为定常流动. 于是, 由牛顿黏性定律知

$$f = -\eta \frac{du}{dz} \Delta S.$$

因为水平板上表面处的液体与水平板一起处于 (相对) 静止状态, 水平板下表面处的液体以速度 $u = \omega r$ 运动, 液体的厚度为 d , 所以 $\frac{du}{dz} = \frac{\omega r}{d}$, 于是有

$$f = -\eta \frac{\omega r}{d} \Delta S. \quad (2)$$

(1) 式和 (2) 式联立, 得

$$-\eta \frac{\omega r}{d} \Delta S = \frac{m r}{\pi R^2} \Delta S \frac{d\omega}{dt},$$

解答 2

即

$$\frac{d\omega}{dt} = -\eta \frac{\pi R^2}{md} \omega.$$

对上式积分得

$$\omega(t) = A e^{-\eta[\pi R^2/(md)]t},$$

其中 A 为待定常量. 依题意知, $\omega(0) = \omega_0$, 于是有

$$A = \omega_0.$$

所以, t 时刻圆盘的旋转角速度为

$$\omega(t) = \omega_0 e^{-\eta[\pi R^2/(md)]t}.$$

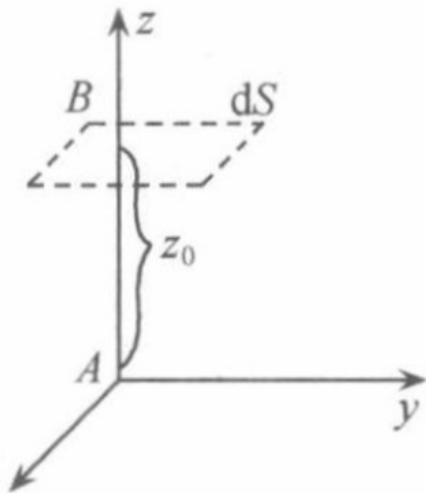
题目 3

- (1) 从最简单的分子动理论出发，推导气体扩散系数 D 的近似表达式；
- (2) 以你所知的数据估计标准状况下空气的 D . (标准状态空气分子的平均自由程为

$$\bar{\lambda} \approx 6.9 \times 10^{-8} \text{ m}$$

见教材例 3.9)

解答 3



解答 3

(1) 推导扩散系数 D 的近似表达式

取 $z = z_0$ 处面积元 dS ，它将气体分为 A、B 两部分. 在任一体积内的所有分子中，平行于 z 轴向上或向下运动的粒子只占其中的 $\frac{1}{6}$. 由此可确定，在时间 dt 内通过 dS 面元沿 z 轴正向输运的气体质量为

$$\begin{aligned} dM &= m \left(\frac{1}{6} n_A \bar{v} dS dt - \frac{1}{6} n_B \bar{v} dS dt \right) = \frac{1}{6} \bar{v} dS dt (\rho_A - \rho_B) \\ &= -\frac{1}{6} \bar{v} dS dt \cdot 2\bar{\lambda} \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} = -\frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} \left(\frac{d\rho}{dz} \right)_{z_0} dS dt \end{aligned}$$

根据扩散系数的定义，得

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$$

其中 $\bar{v}$ 为气体粒子的平均速率， $\bar{\lambda}$ 为平均自由程.

解答 3

(2) 估计标准状况下空气的扩散系数在标准状况下，空气的平均速率为

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \approx 448 \text{ m/s}$$

平均自由程为

$$\bar{\lambda} \approx 6.9 \times 10^{-8} \text{ m}$$

因此扩散系数为

$$D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda} \approx 3.1 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

题目 4

将一圆柱体置于共轴圆筒内，两者之间充以某种气体。圆柱体表面维持气体浓度 c_1 ，圆筒内壁维持浓度 c_2 ($c_1 > c_2$)。圆柱体的半径为 R ，圆筒的内半径为 $R + \delta$ ($\delta \ll R$)，两者的长度均为 L 。气体在该条件下的扩散系数为 D 。假设气体在间隙中的扩散达到稳态，且浓度仅沿径向变化，忽略端部效应。试证明：单位时间内从圆柱体表面扩散到圆筒内壁的气体分子数（即扩散通量）为

$$\Phi = \frac{2\pi DLR(c_1 - c_2)}{\delta}.$$

解答 4

由于 $\delta \ll R$ ，圆柱体与圆筒之间的间隙很小，可将径向的扩散近似为一维平面扩散。取径向坐标 r 从圆柱体表面 ($r = 0$) 指向圆筒内壁 ($r = \delta$)。稳态条件下，浓度分布 $c(r)$ 满足拉普拉斯方程，在平面近似下为线性分布，即

$$c(r) = c_1 - \frac{c_1 - c_2}{\delta} r.$$

浓度梯度为常数：

$$\frac{dc}{dr} = -\frac{c_1 - c_2}{\delta}.$$

根据菲克第一定律，扩散通量（单位时间通过单位面积的气体分子数）为

$$J = -D \frac{dc}{dr} = D \frac{c_1 - c_2}{\delta}.$$

解答 4

圆柱体的侧面积为 $A = 2\pi RL$. 由于间隙很小, 圆柱体表面各处的扩散通量大小近似相等, 因此单位时间内从圆柱体表面扩散出去的总气体分子数为

$$\Phi = J \cdot A = \left(D \frac{c_1 - c_2}{\delta} \right) \cdot (2\pi RL) = \frac{2\pi DLR(c_1 - c_2)}{\delta}.$$

证毕.

题目 5

装修人员和业主通常用 R 值 (R 表示阻尼, resistance) 来讨论建筑材料的热传导性能, 其定义为材料的厚度除以热导率:

$$R \equiv \frac{\Delta x}{k_t}$$

其中 Δx 为材料厚度, k_t 为热导率 (单位: $\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$) . R 值的国际单位制单位为 $\text{K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$.

- (1) 计算一块 1/8 英寸 (3.2 mm) 厚的平板玻璃的 R 值, 再计算 1 mm 厚的静止空气薄层的 R 值. 两个结果均用国际单位制表示. 热导率 $k_{\text{glass}} \approx 0.8 \text{ W}/\text{m} \cdot \text{K}$, $k_{\text{air}} \approx 0.026 \text{ W}/\text{m} \cdot \text{K}$ (常见值)
- (2) 证明由两种不同材料贴合而成的复合层 (例如空气和玻璃, 或砖块和木头) 的等效总 R 值是两种材料 R 值之和.
- (3) 对于一块两面各有 1 mm 厚静止空气薄层的玻璃板, 计算其等效 R 值. (空气薄层的有效厚度受风的影响, 综合大多数情况来看 1 mm 是最符合实际数量级)

解答 5

(1) 玻璃和空气薄层的 R 值 (国际单位制)

已知:

- 平板玻璃厚度 $\Delta x_{\text{glass}} = 3.2 \text{ mm} = 3.2 \times 10^{-3} \text{ m}$, 热导率 $k_{\text{glass}} \approx 0.8 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ (常见值) .
- 静止空气薄层厚度 $\Delta x_{\text{air}} = 1 \text{ mm} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$, 热导率 $k_{\text{air}} \approx 0.026 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

根据定义 $R = \frac{\Delta x}{k_t}$:

$$R_{\text{glass}} = \frac{3.2 \times 10^{-3} \text{ m}}{0.8 \text{ W/m} \cdot \text{K}} = 0.0040 \frac{\text{K} \cdot \text{m}^2}{\text{W}}$$

$$R_{\text{air}} = \frac{1 \times 10^{-3} \text{ m}}{0.026 \text{ W/m} \cdot \text{K}} \approx 0.0385 \frac{\text{K} \cdot \text{m}^2}{\text{W}}$$

(保留两位有效数字: $R_{\text{air}} \approx 0.038 \text{ K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$)

解答 5

物理图像： R 值反映了材料对热流的阻碍能力. 相同厚度下，热导率越小（如空气）， R 值越大，隔热性能越好. 本例中 1 mm 空气层的 R 值约为玻璃的 9.6 倍，说明静止空气是良好的隔热体.

解答 5

(2) 复合层总 R 值的可加性证明

考虑两种不同材料紧密贴合而成的复合平板，厚度分别为 Δx_1 和 Δx_2 ，热导率分别为 k_1 和 k_2 。两侧温度分别为 T_1 （高温）和 T_3 （低温），中间接触面温度为 T_2 （稳态时为一恒定值）。

傅里叶热传导定律：通过材料的热流密度（单位面积热功率）为

$$\frac{Q}{\Delta t} = -A \frac{\Delta T}{R}$$

其中 A 为传热面积， ΔT 为材料两侧温差，负号表示热流从高温指向低温。为简化，我们取热流大小并忽略负号：

$$\dot{Q} = A \frac{T_{\text{hot}} - T_{\text{cold}}}{R}$$

解答 5

在稳态下，通过每一层的热流率 $\dot{Q}$ 必须相等（否则中间界面处会有热量积累，温度会变化）。因此：

$$\dot{Q} = A \frac{T_1 - T_2}{R_1} = A \frac{T_2 - T_3}{R_2} \quad (1)$$

其中 $R_1 = \Delta x_1/k_1$, $R_2 = \Delta x_2/k_2$. 由 (1) 可解出中间温度 T_2 ：

$$\frac{T_1 - T_2}{R_1} = \frac{T_2 - T_3}{R_2} \quad \Rightarrow \quad R_2(T_1 - T_2) = R_1(T_2 - T_3)$$

$$R_2T_1 - R_2T_2 = R_1T_2 - R_1T_3 \quad \Rightarrow \quad R_2T_1 + R_1T_3 = (R_1 + R_2)T_2$$

$$T_2 = \frac{R_2T_1 + R_1T_3}{R_1 + R_2} \quad (2)$$

解答 5

现在定义复合层的总热阻 R_{total} ，使得

$$\dot{Q} = A \frac{T_1 - T_3}{R_{\text{total}}} \quad (3)$$

将 (2) 代入 (1) 的任意一侧（例如第一式），并利用 (3) 比较：

由 (1) 第一式： $\dot{Q} = A \frac{T_1 - T_2}{R_1}$. 代入 T_2 ：

$$T_1 - T_2 = T_1 - \frac{R_2 T_1 + R_1 T_3}{R_1 + R_2} = \frac{(R_1 + R_2)T_1 - R_2 T_1 - R_1 T_3}{R_1 + R_2} = \frac{R_1(T_1 - T_3)}{R_1 + R_2}$$

解答 5

因此

$$\dot{Q} = A \frac{1}{R_1} \cdot \frac{R_1(T_1 - T_3)}{R_1 + R_2} = A \frac{T_1 - T_3}{R_1 + R_2}$$

与 (3) 比较得

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2$$

物理图像：热阻的串联与电阻的串联类似. 在稳态一维热传导中，热流处处相等，总温差等于各层温差之和，而每层温差正比于其热阻，故总热阻为各热阻之和. 这一结论可推广至任意多层复合结构： $R_{\text{total}} = \sum_i R_i$.

解答 5

(3) 双层空气 - 玻璃 - 空气复合窗的等效 R 值及热流失估算

结构：内侧静止空气层 (1 mm)、玻璃层 (3.2 mm)、外侧静止空气层 (1 mm)。各层 R 值已在 (1) 中计算：

$$R_{\text{air}} \approx 0.038 \text{ K} \cdot \text{m}^2/\text{W}, \quad R_{\text{glass}} = 0.0040 \text{ K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$$

根据 (3) 的结论，总热阻为三者之和：

$$R_{\text{total}} = R_{\text{air}} + R_{\text{glass}} + R_{\text{air}} = 0.038 + 0.0040 + 0.038 = 0.080 \text{ K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$$

(精确计算： $0.0385 + 0.0040 + 0.0385 = 0.0810$ ，保留两位有效数字为 0.081.)

解答 5

窗的面积 $A = 1 \text{ m}^2$ ，室内外温差 $\Delta T = 20 \text{ K}$ ($20 \text{ }^\circ\text{C}$)。热流失速率（即热功率）为

$$\dot{Q} = A \frac{\Delta T}{R_{\text{total}}} = 1 \text{ m}^2 \times \frac{20 \text{ K}}{0.081 \text{ K} \cdot \text{m}^2/\text{W}} \approx 247 \text{ W}$$

取两位有效数字： $\dot{Q} \approx 250 \text{ W}$ 。

解答 5

物理图像与讨论:

- 如果不考虑两侧的空气层, 仅凭 3.2 mm 玻璃的 $R_{\text{glass}} = 0.0040$, 则热流失速率高达 $20/0.0040 = 5000 \text{ W}$, 这是极大的能量损失. 实际中, 窗玻璃表面附近存在静止空气边界层 (即使室内外有风, 贴近玻璃处仍有极薄的一层几乎静止的空气), 其热阻显著大于玻璃本身, 因此总热阻主要由空气层贡献.
- 本例估算得到 250 W, 相当于一个电热器的四分之一左右. 对于一扇普通单层玻璃窗, 在 20°C 温差下, 热量流失确实在数百瓦量级. 若采用双层中空玻璃 (其间充有静止空气或惰性气体), 总热阻会更大, 节能效果更明显.
- 需要注意的是, 实际空气薄层的有效厚度受对流影响, 1 mm 是一个经验估计值; 精确计算需考虑空气的导热、对流及辐射, 但此简化模型已能揭示主要物理规律.

题目 6

对厚度为 d 、面积为 S 的平板, 如果其两表面的温度分别为 T_1, T_2 , 形成该平板的物质的热导率与摄氏温标下的温度 t 之间的关系为 $\kappa = \kappa_0(1 + \gamma t)$, 其中 κ_0 和 γ 为常量.

- (1) 试在忽略侧面热流的情况下, 给出该平板的两表面间的热流.
- (2) 如果两表面的温度分别为 $T_1 = 0^\circ\text{C}$, $T_2 = 100^\circ\text{C}$, 且 $\gamma = 0.02 / ^\circ\text{C}$, 试确定该平板正中间横截面上的温度.

解答 6

(1) 假设平板两表面间的传热为稳定传热, 即热通量为常量. 记由温度为 T_1 的表面到温度为 T_2 的表面的方向为 z 轴正方向. 忽略侧面传热, 并假设 $T_2 > T_1$, 则仅沿 $-z$ 方向有传热, 由热传导的傅里叶定律知

$$H = -\kappa \frac{dT}{dz} S = -\kappa \frac{\Delta T}{\Delta z} S = \text{常量}.$$

于是有

$$dz = -\frac{\kappa S}{H} dT = -\frac{\kappa_0(1 + \gamma t)S}{H} dt. \quad (1)$$

对 (1) 式两边积分, 得

$$d = -\frac{\kappa_0 S}{H} \left(t + \frac{1}{2} \gamma t^2 \right) \Big|_{T_1}^{T_2} = -\frac{\kappa_0 S}{H} \left[(T_2 - T_1) + \frac{1}{2} \gamma (T_2^2 - T_1^2) \right],$$

解答 6

即有

$$d = -\frac{\kappa_0 S}{H} (T_2 - T_1) \left(1 + \gamma \frac{T_2 + T_1}{2} \right).$$

于是有

$$H = -\kappa_0 \frac{(T_2 - T_1)}{d} S \left(1 + \gamma \frac{T_2 + T_1}{2} \right). \quad (2)$$

所以, 在忽略侧面热流的情况下, 该平板的两表面间的热流为

$$-\kappa_0 \frac{(T_2 - T_1)}{d} S \left(1 + \gamma \frac{T_2 + T_1}{2} \right).$$

解答 6

(2) 记该平板正中间横截面上的温度为 T , 对 (1) 式由 $z = 0$ 到 $z = \frac{d}{2}$ 积分, 得

$$\frac{d}{2} = -\frac{\kappa_0 S}{H} \left[(T - T_1) + \frac{\gamma}{2}(T^2 - T_1^2) \right],$$

即有

$$\frac{\kappa_0 \gamma S}{2H} T^2 + \frac{\kappa_0 S}{H} T - \left(\frac{\kappa_0 \gamma S}{2H} T_1^2 + \frac{\kappa_0 S}{H} T_1 - \frac{d}{2} \right) = 0,$$

解之得

$$T = \frac{-\frac{\kappa_0 S}{H} \pm \left[\left(\frac{\kappa_0 S}{H} \right)^2 + 4 \frac{\kappa_0 \gamma S}{2H} \left(\frac{\kappa_0 \gamma S}{2H} T_1^2 + \frac{\kappa_0 S}{H} T_1 - \frac{d}{2} \right) \right]^{1/2}}{2 \frac{\kappa_0 \gamma S}{2H}}$$

解答 6

将第 (1) 问求得的热流常量代入上式, 则得

$$T = \frac{1}{\gamma} \left\{ -1 \pm \left[1 + \gamma(T_1 + T_2) + \frac{\gamma^2}{2}(T_1^2 + T_2^2) \right]^{1/2} \right\}.$$

由于上式中的平方根显然大于 1, 那么上式中的“±”取“-”号时, $T < 0$, 不合题意, 因此应舍去. 所以, 该平板正中间横截面上的温度为

$$T_{d/2} = \frac{1}{\gamma} \left\{ -1 + \left[1 + \gamma(T_1 + T_2) + \frac{\gamma^2}{2}(T_1^2 + T_2^2) \right]^{1/2} \right\}.$$

将已知数据代入上式, 则得

$$T_{d/2} = 61.8^\circ\text{C}.$$

所以, 该平板正中间横截面上的温度为 61.8°C .